

04-01 Aula: VNI na UTI — indicações, contraindicações, monitorização e critérios de falha

Ventilação Não Invasiva (VNI) na UTI: indicações, contraindicações, monitorização e falha (foco em prova de título)

Aula baseada na “pergunta de prova” implícita no seu áudio: **em quais cenários a VNI deve ser usada de rotina, quando é fortemente indicada, e quais sinais sugerem falha e necessidade de intubação.**

Data de criação do conteúdo-fonte: 2026-04-01 16:33:54.

1) Conceito e objetivo prático da VNI

A **Ventilação Não Invasiva (VNI)** fornece suporte ventilatório com **pressão positiva** sem via aérea artificial (máscara facial/nasal/capacete). Em provas, a VNI aparece como ferramenta para:

- **Evitar intubação** (reduzir complicações de VMI: pneumonia associada à ventilação, sedação, delirium, fraqueza adquirida na UTI).
- **Corrigir hipercapnia e acidose** (principalmente com suporte ventilatório/PS).
- **Recrutar alvéolos e reduzir trabalho respiratório** (principalmente com EPAP/PEEP).
- **Melhorar hemodinâmica** em edema cardiogênico (reduz pré e pós-carga do VE).

Mensagem de prova: a VNI não é “de rotina” para toda pneumonia; ela é forte em DPOC exacerbada com acidose e em edema agudo cardiogênico.

2) Modalidades mais cobradas (e como pensar nelas)

2.1 CPAP

- Mantém **pressão expiratória contínua**.
- Melhor para **recrutamento e oxigenação**.
- Clássico do **edema agudo cardiogênico (EAP)**.

2.2 BiPAP / PS + PEEP (ou IPAP/EPAP)

- **IPAP** aumenta ventilação minuto → ↓ PaCO₂, ↑ pH.
- **EPAP** melhora oxigenação/recrutamento e contrabalança auto-PEEP (DPOC).
- Clássico da **DPOC exacerbada com hipercapnia/acidose**.

Armadilha de prova: em **pneumonia hipoxêmica** (sem hipercapnia), o benefício da VNI é **mais incerto** e a **falha pode ser perigosa** se atrasar intubação.

3) Indicações principais (o que é “forte” vs “selecionado”)

3.1 DPOC exacerbada com insuficiência respiratória hipercápnica (forte indicação)

É o cenário “mais clássico” de VNI na prova.

Perfil típico:

- Dispneia + uso de musculatura acessória
- **Hipercapnia e acidose respiratória** (pH baixo)
- Taquipneia

O que esperar: redução do trabalho respiratório, melhora do pH/PaCO₂ e **redução de intubação e mortalidade** (evidência robusta).

Ponto de ouro: VNI é **primeira linha** na exacerbação de DPOC com acidose, **desde que não haja contraindicação**.

3.2 Edema agudo cardiogênico / edema pulmonar cardiogênico (forte indicação)

CPAP ou VNI melhoram dispneia e oxigenação e reduzem intubação.

Mecanismos que caem em prova:

- Pressão positiva → ↓ **pré-carga** (↓ retorno venoso) e ↓ **pós-carga do VE** → melhora do débito em falência esquerda.

- Recrutamento alveolar → melhora V/Q.

Atenção: se houver **choque** importante ou necessidade de via aérea definitiva por rebaixamento, a prioridade é **IOT**.

3.3 Pneumonia (hipoxêmica) — não é de rotina(uso selecionado)

No áudio aparece a pegadinha: “**VNI deve ser utilizada de rotina em todos os casos de pneumonia**” → **FALSO**.

Em pneumonia com insuficiência respiratória **hipoxêmica**, a VNI tem:

- **Taxa de falha mais alta**, especialmente se $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ baixo, muita taquipneia, ou disfunção orgânica.
- Risco de **atraso na intubação**, associado a piores desfechos.

Quando pode ser considerada (seleção cuidadosa):

- Paciente cooperativo, monitorização intensiva, sem choque, sem rebaixamento.
- Preferencialmente se houver componente **hipercápnico**/DPOC concomitante ou **edema cardiogênico** associado.
- Equipe pronta para intubar rapidamente.

Estratégia prática atual: em pneumonia hipoxêmica, muitas diretrizes e práticas favorecem **cânula nasal de alto fluxo (CNAF/HFNC)** como suporte inicial; VNI pode ser alternativa em situações específicas, com vigilância para falha.

3.4 Imunossuprimidos com insuficiência respiratória aguda (uso selecionado, muitas vezes preferir HFNC)

No áudio: “VNI deve ser utilizada em pacientes imunossuprimidos” — isso é **parcialmente verdadeiro**, mas **não como regra absoluta**.

Historicamente, VNI foi utilizada para evitar intubação em imunossuprimidos (reduzindo complicações). Porém, evidência mais recente sugere que **HFNC** pode ter desempenho semelhante ou melhor em muitos cenários, e a escolha depende de:

- Mecanismo (hipoxemia pura vs hipercapnia)
- Gravidade ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$)
- Tolerância à interface
- Capacidade de monitorização e intubação sem atraso

Ponto de prova atualizado: em imunossuprimidos hipoxêmicos, **HFNC** costuma ser primeira opção, e **VNI** pode ser considerada quando houver **hipercapnia**, edema cardiogênico concomitante, ou como “ponte” com vigilância.

4) Critérios de exclusão / contraindicações (por que “rebaixamento” aparece tanto)

A transcrição repete “rebaixamento”, “incapacidade de proteger via aérea”, “instabilidade”. Isso é núcleo de prova: VNI exige via aérea protegida e cooperação.

4.1 Contraindicações (práticas, frequentes em prova)

- **Rebaixamento do nível de consciência** com incapacidade de proteger via aérea
- **Vômitos/alto risco de aspiração**
- **Instabilidade hemodinâmica grave** / choque refratário
- **Parada respiratória** ou apneia
- **Arritmias instáveis/ISQ grave** com deterioração rápida (avaliar caso a caso)
- Trauma/facial, cirurgia recente que impeça vedação, obstrução alta, queimadura facial
- Incapacidade de manejar secreções (muita secreção + tosse ineficaz)

Sinal de atenção (prova): “paciente sonolento, hipercápnico e com vômitos” → **não é VNI**; tende a IOT.

5) Como iniciar VNI e o que reavaliar (30–60 minutos)

No áudio: “reavaliar em 30, 60 minutos... gasometria... esforço respiratório”. Isso é exatamente o algoritmo que banca cobra.

5.1 Setup inicial (exemplo prático)

Em DPOC acidótica:

- Modo: **PS + PEEP** (BiPAP)
- IPAP inicial: ~10–12 cmH₂O (titulando)
- EPAP: ~4–6 cmH₂O (ajustar para auto-PEEP/oxigenação)
- FiO₂ para SpO₂ alvo (DPOC): geralmente **88–92%** (evitar hiperóxia)

Em EAP cardiogênico:

- CPAP: ~8–12 cmH₂O (titulando)
- FiO₂ para SpO₂ alvo (geralmente $\geq 92\%$ se não retentor crônico)

Ajustes devem ser guiados por: **conforto, sincronia, FR, VT (se disponível), esforço, SpO₂ e gasometria.**

6) Falha de VNI: sinais, gasometria e decisão de intubação (o que “cai”)

O áudio menciona “gasometria persistente”, “esforço”, “rebaixamento” e “sinais de falha” — isso é o coração da decisão clínica.

6.1 Sinais clínicos precoces de falha

- **Piora ou não melhora** da dispneia e do trabalho respiratório
- **FR persistente elevada** (ex.: > 30–35) apesar de suporte
- **Uso de musculatura acessória**, tiragem, paradoxal
- **Hipoxemia persistente** (SpO₂ baixa, necessidade de FiO₂ alta)
- **Agitação** ou intolerância à interface (não controlável)
- **Deterioração neurológica**: sonolência progressiva, confusão
- **Instabilidade hemodinâmica** ou arritmias novas

6.2 Critérios gasométricos (especialmente em DPOC)

Avaliar idealmente em **30–60 minutos**:

- **pH**: deve **subir** (ou pelo menos não piorar)
- **PaCO₂**: deve **cair**
- **PaO₂/SpO₂**: deve melhorar com menor FiO₂

Regra prática de prova: se em 30–60 min **não melhora pH/PaCO₂** na DPOC ou há **piora clínica**, a conduta segura é **preparar IOT** (não “insistir” indefinidamente).

6.3 O erro mortal: atrasar intubação

Em pneumonia hipoxêmica e SDRA, o atraso de IOT após falha da VNI pode piorar desfechos.

Portanto, **“testar VNI”** só é aceitável se:

- você tiver **monitorização contínua**
 - critérios claros de falha
 - capacidade de **IOT imediata**.
-

7) Casos-exemplo (estilo prova oral)

Caso 1 — DPOC exacerbada acidótica

Homem 68a, DPOC GOLD D, FR 34, uso de acessória, gaso: pH 7,28 / PaCO₂ 68 / PaO₂ 58 em O₂.

Melhor conduta inicial: **VNI (BiPAP)** + broncodilatadores + corticoide + antibiótico se indicado.

Reavaliar em **30–60 min**: se pH subir (ex.: 7,32) e FR cair, manter; se piorar ou rebaixar, **IOT**.

Caso 2 — Edema agudo cardiogênico

Mulher 74a, HAS/IC, crepitações difusas, hipertensa, sudoreica, SpO₂ 82% em máscara.

Conduta: **CPAP/VNI** + nitrato/diurético conforme perfil hemodinâmico.

Se rebaixar ou entrar em choque, **IOT**.

Caso 3 — Pneumonia grave hipoxêmica

Homem 52a, pneumonia extensa, PaO₂/FiO₂ 120, FR 36, sem hipercapnia.

Preferência: **HFNC** (ou estratégia de oxigenação avançada) e vigilância.

VNI apenas **muito selecionada**; se usada e não houver resposta rápida, **IOT**.

Caso 4 — Imunossuprimido hipoxêmico

Transplantado, pneumonia viral suspeita, PaO₂/FiO₂ 160, cooperativo.

Frequentemente iniciar **HFNC**; considerar VNI se hipercapnia, edema cardiogênico ou falência ventilatória.

Critério é o mesmo: **não atrasar IOT** diante de falha.

8) “Cartões de prova” (frases curtas e decisivas)

- **** VNI é de primeira linha em DPOC exacerbada com acidose respiratória.****
 - **** VNI/CPAP é fortemente indicada no edema agudo cardiogênico.****
 - **** VNI NÃO é rotina em toda pneumonia.**** (falha frequente; risco de atrasar IOT)
 - **** Rebaixamento + incapacidade de proteger via aérea = contraindicação prática de VNI.****
 - **** Reavaliar em 30–60 min**** com clínica + gasometria (pH/PaCO₂) e decidir cedo.
-

9) Esquema-resumo (mapa mental)

VNI – Quando usar?

- **DPOC exacerbada + acidose/hipercapnia → SIM (forte)**
 - Meta: ↓ FR, ↑ pH, ↓ PaCO₂
 - Reavaliar **30–60 min**
- **Edema agudo cardiogênico → SIM (forte)**
 - CPAP/BiPAP; melhora hemodinâmica e oxigenação
- **Pneumonia hipoxêmica → NÃO de rotina (selecionar)**
 - Preferir **HFNC** em muitos casos
 - VNI só com monitorização e “gatilho” de IOT precoce
- **Imunossuprimido → selecionar**
 - Muitas vezes **HFNC primeiro**, VNI se indicação ventilatória/hipercapnia

Falha da VNI ():

- Persistência/piora de **FR alta**, esforço, hipoxemia
- **pH não melhora** / PaCO₂ não cai (DPOC)
- **Rebaixamento**, secreção, aspiração, instabilidade

IOT sem atraso

Palavras-chave: DPOC acidótica, EAP cardiogênico, pneumonia ≠rotina, imunossuprimido (HFNC), 30–60 min, não atrasar IOT, rebaixamento/aspiração.

10) Resumo objetivo com base em diretrizes e evidência (com respostas às “pegadinhas”)

Respostas diretas (conforme diretrizes/evidência)

1. “VNI deve ser utilizada de rotina em todos os casos de pneumonia.”

Resposta: NÃO. Em pneumonia hipoxêmica, a VNI tem **alta taxa de falha** e pode **atrasar intubação**; uso deve ser **selecionado** e com reavaliação precoce. (ATS/ERS; evidência em hipoxemia/SDRA)

2. “VNI deve ser utilizada em pacientes imunossuprimidos.”

Resposta: Depende do cenário. Pode ser usada **selecionadamente**, mas HFNC frequentemente é estratégia inicial em hipoxemia; VNI é mais útil quando há **falência ventilatória/hipercapnia** ou condições como EAP/DPOC concomitante. (ATS/ERS + estudos comparando HFNC vs VNI)

3. “Principais indicações (prova): DPOC exacerbada e edema cardiogênico.”

Resposta: SIM. São as indicações **mais fortes** para VNI, associadas a menor intubação (e em DPOC também menor mortalidade). (ATS/ERS)

4. “Reavaliar em 30–60 minutos e buscar sinais de falha (gasometria/esforço/rebaixamento).”

Resposta: SIM. Reavaliação precoce com clínica + gasometria é recomendada para evitar **atraso de IOT** em falha de VNI. (Boas práticas e recomendações de sociedades)

Principais referências (breves)

- **ATS/ERS Clinical Practice Guidelines (2017):** recomenda VNI para **exacerbação de DPOC com acidose** e para **edema agudo cardiogênico**; aponta cautela/seleção em **hipoxemia por pneumonia/SDRA**.

Referência: Rochwerg B, et al. *Official ERS/ATS clinical practice guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure*. **Eur Respir J**. 2017.

- Evidência sobre hipoxemia/SDRA e risco de falha/atraso de IOT com VNI (síntese em revisões e estudos observacionais; prática contemporânea favorece HFNC em muitos cenários hipoxêmicos).

Referência de base amplamente citada: Frat JP, et al. *High-flow oxygen through nasal cannula in acute hypoxemic respiratory failure*. **N Engl J Med**. 2015 (comparações com VNI/oxigênio padrão em AHRF).

